الإنزيمات

💡 **فكرة الدرس:** **الإنزيمات** بروتينات تعمل **كعوامل حفازة حيوية** تسرّع التفاعلات الكيميائية في الخلايا دون أن تتغير. لكل إنزيم **موقع نشط** يناسب شكل **مادة تفاعل** محددة كما يناسب **المفتاح القفل**. ويتأثر نشاط الإنزيم **بدرجة الحرارة** و**الرقم الهيدروجيني pH**، وقد يتلف (يُمسخ) في الظروف غير المناسبة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الإنزيم والعامل الحفاز
- أصف آلية عمل الإنزيم (القفل والمفتاح)
- أسمي الإنزيمات حسب المواد التي تفككها
- أفسر أثر درجة الحرارة وpH في نشاط الإنزيم
- أصمم تجربة لاستقصاء نشاط إنزيم

📖 مفردات الدرس

العامل الحفاز
مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي من دون أن تتغير أثناء التفاعل

الإنزيم
بروتين يعمل كعامل حفاز حيوي في الكائنات الحية

مادة التفاعل
المادة التي يعمل عليها الإنزيم في بداية التفاعل

المادة الناتجة
المادة التي تنتج عن التفاعل

الموقع النشط
جزء من جزيء الإنزيم ترتبط به مادة التفاعل

الإنزيم الممسوخ
إنزيم تغير شكل موقعه النشط فلم يعد يعمل

درجة الحرارة المثلى
درجة الحرارة التي يعمل عندها الإنزيم بأعلى سرعة

الرقم الهيدروجيني الأمثل
قيمة pH التي يعمل عندها الإنزيم بأفضل نشاط

أهمية الإنزيمات

- تحدث في الخلايا آلاف التفاعلات الأيضية، ولولا الإنزيمات لكانت بطيئة جدًا
- تحفز تفكيك الجزيئات الكبيرة مثل **الهضم**
- وتحفز بناء جزيئات كبيرة مثل بناء النشا في النبات
- إنزيم **الكتاليز** يفكك فوق أكسيد الهيدروجين السام في الخلايا: فوق أكسيد الهيدروجين ← ماء + أكسجين

تسمية الإنزيمات

- تسمى حسب المادة التي تعمل عليها وتنتهي غالبًا بـ «يز»
- **الكربوهيدريز** تفكك الكربوهيدرات، ومنها **الأميليز** يفكك النشا إلى مالتوز
- **البروتييز** تفكك البروتينات
- **الليبيز** يفكك الدهون
- **المالتيز** يفكك المالتوز و**السكريز** يفكك السكروز

كيف يعمل الإنزيم؟

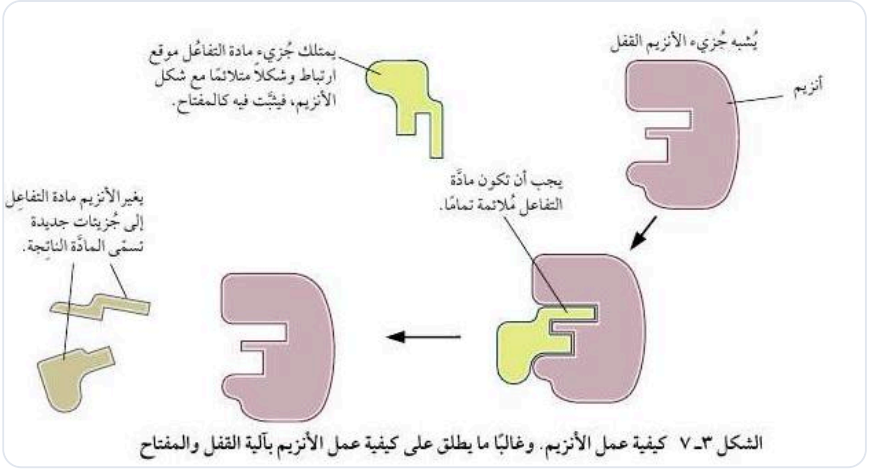
- ترتبط مادة التفاعل بالموقع النشط لأن شكليهما **متكاملان** كالمفتاح والقفل
- يتكون معقد (إنزيم-مادة تفاعل) ثم تتحول المادة إلى نواتج
- يخرج الإنزيم دون تغير ويُستخدم مرارًا
- كل إنزيم **متخصص** يحفز نوعًا واحدًا من التفاعلات

أثر درجة الحرارة

- يزداد النشاط بارتفاع الحرارة حتى **درجة الحرارة المثلى**
- إنزيمات جسم الإنسان مثلاها نحو **٣٧ °C**
- فوق ذلك (نحو ٤٠ °C فما فوق) يتغير شكل الموقع النشط **فيُمسخ الإنزيم** ولا يعود يعمل
- إنزيمات النباتات مثلاها بين ٢٨ °C و ٣٠ °C وبكتيريا الينابيع الحارة نحو ٧٥ °C

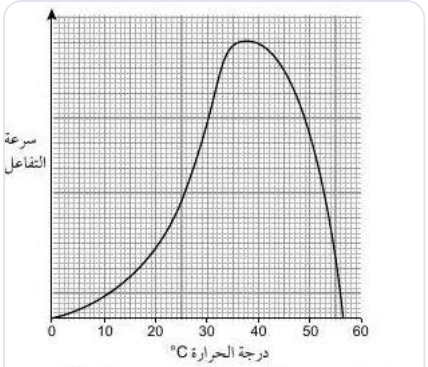
أثر الرقم الهيدروجيني

- لكل إنزيم pH أمثل
- معظم الإنزيمات تعمل في الوسط المتعادل نحو **pH = ٧**
- إنزيم **البيبسين** في المعدة يعمل في الوسط الحمضي نحو **pH = ٢**
- الابتعاد عن pH الأمثل يغير شكل الموقع النشط فيقل النشاط



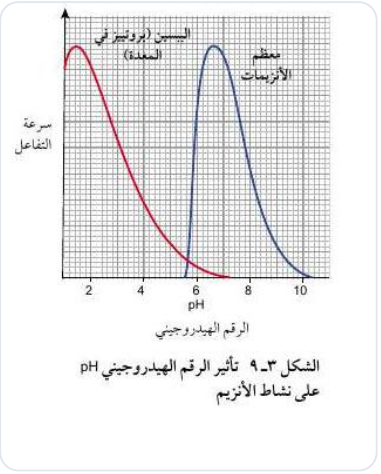
الشكل ٣ـ٧ كيفية عمل الأنزيم. وغالبًا ما يطلق على كيفية عمل الأنزيم بآلية القفل والمفتاح

كيفية عمل الإنزيم وفق آلية القفل والمفتاح



الشكل ٣ـ٨ تأثير درجة الحرارة على نشاط الأنزيم

تأثير درجة الحرارة على نشاط الإنزيم



الشكل ٣ـ٩ تأثير الرقم الهيدروجيني pH على نشاط الأنزيم

تأثير الرقم الهيدروجيني على نشاط الإنزيم

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يتوقف الإنزيم عن العمل عند تسخينه إلى ٦٠ °C؟

الحل: لأن الحرارة العالية تغير شكل الموقع النشط فلا تتلاءم معه مادة التفاعل، فيصبح الإنزيم ممسوخًا

ما اسم الإنزيم الذي يفكك الدهون؟

الحل: الليبيز

⭐ تذكّر

- الحرارة المنخفضة **تبطئ** الإنزيم ولا تمسخه، أما المرتفعة فتمسخه
- استخدم مصطلحي «الموقع النشط» و«مادة التفاعل» في إجاباتك

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الإنزيم «يموت» بالحرارة، والصحيح أنه يُمسخ لأنه مادة كيميائية وليس كائنًا حيًا
- الاعتقاد أن الإنزيم يُستهلك في التفاعل

🧩 **نشاط:** ضع قطعًا من البطاطس الطازجة والمسلوقة في فوق أكسيد الهيدروجين المخفف وقارن الفقاعات (بإشراف المعلم)

✅ أختبر نفسي

١. ما الإنزيم الذي يفكك النشا؟
٢. ما درجة الحرارة المثلى لإنزيمات الإنسان؟
٣. في أي pH يعمل البيبسين؟

الإجابات: (١) الأميليز ، (٢) نحو ٣٧ °C ، (٣) نحو ٢ (حمضي)